

RT050 - Sistema de Controlo de Velocidade de um Motor

Guião do Trabalho Prático

Introdução

O sistema de controlo de velocidade de um motor, denominado RT050, consiste num motor DC controlado pelo induzido cujo veio está diretamente acoplado a um gerador DC (que desempenha a função de carga dinâmica do motor). Entre os dois elementos (motor e gerador) foi acoplado ao veio um disco metálico que, para além de contribuir significativamente para a inércia do eixo de rotação, apresenta uma sequência de ranhuras que servem para um sensor indutivo medir a velocidade de rotação do veio. A Figura 1 apresenta um esquema representativo do sistema de controlo de velocidade de um motor (RT050).

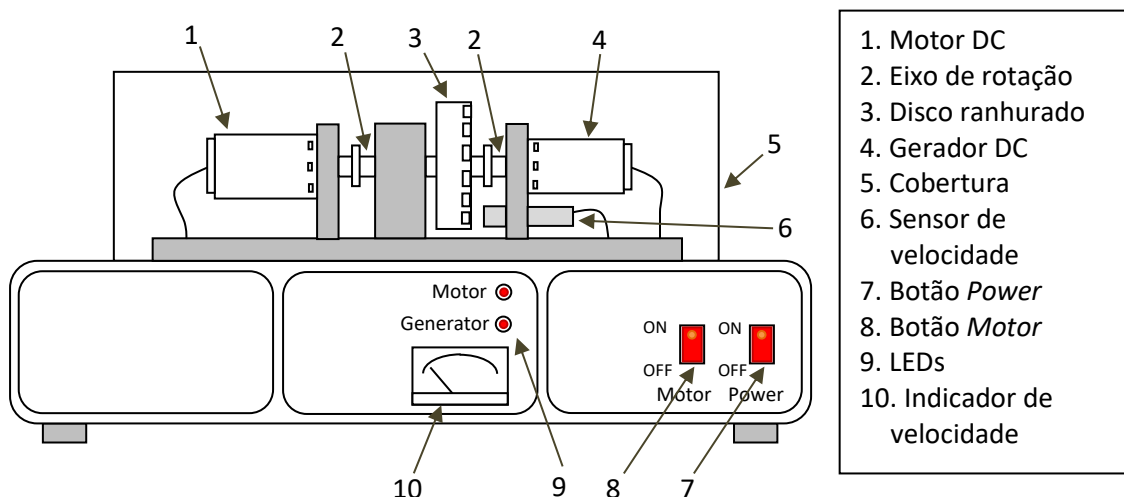


Fig. 1. Esquema do sistema de controlo de velocidade de um motor RT050.

O controlo deste sistema é feito através de um computador que, utilizando uma ligação USB, envia comandos ao módulo RT050, e recebe deste a informação sobre o estado do sistema.

Para este efeito, foram desenvolvidas funções de MATLAB dedicadas que permitem efetuar, de uma forma simples, o controlo e medição do estado do módulo RT050. São as seguintes as ações disponíveis nesta interface computador–RT050:

- Especificar qual o valor da tensão aplicada ao induzido do motor eléctrico DC (valor que deve estar contido entre 0V e +7V – qualquer valor que saia desta gama será fixo ao extremo da gama mais próximo);

- Ler a velocidade angular atual do eixo de rotação;
- Alterar o valor da carga resistiva que é alimentada pelo gerador (esta carga consiste num conjunto de três resistências iguais, de valor R , dispostas em paralelo, tendo cada uma em série um interruptor controlado – desta forma é possível colocar a carga do gerador em quatro estados: i) sem carga; ii) com a carga R ; iii) com a carga $R/2$; iv) com a carga $R/3$).

Este trabalho consiste na primeira abordagem ao sistema de controlo de velocidade de um motor (RT050), tendo como objetivo a familiarização dos alunos com o conjunto de funções MATLAB que foram desenvolvidas para interagir com o sistema. Nesta fase inicial são introduzidas as referidas funções, que serão utilizadas pelos alunos para efetuarem uns testes exemplificativos e algumas funções *M-files* de teste ao sistema.

NOTA: Nunca levante a Cobertura de Acrílico que protege a parte mecânica do módulo RT050. Esta cobertura tem como função proteger o operador e o módulo RT050, pelo que NUNCA pode ser levantada.

Funções MATLAB para operar o módulo RT050

As funções MATLAB para operar com este equipamento encontram-se no ficheiro “RT050_Functions.zip” no Moodle (Elearning), e deverão ser descarregadas e descompactadas para uma pasta que esteja registada no “MATLAB path” (menu *File->SetPath*).

As funções fornecidas são:

ErrorCode = **RT050_SetMotorVoltage** (*MotorVoltage*)

Aplica a tensão representada pela variável *MotorVoltage* ao enrolamento do induzido do motor DC. Este valor tem que estar compreendido entre 0V e +7V (qualquer valor fora desta gama é convertido no valor mais próximo do limite da gama admissível). Caso a função seja executada sem anomalias, o valor retornado em *ErrorCode* é zero (de outra forma este valor contém um valor identificativo do erro que terá ocorrido na sua execução). O *hardware* do módulo RT030 impõe um tempo médio de execução de 16 milissegundos na execução desta função.

PositionValue = **RT050_GetMotorSpeed** ()

Retorna o valor (em RPM) da velocidade de rotação do motor. Note-se que o indicador de velocidade do módulo RT050 não é controlado internamente pelo módulo RT050, pelo que o valor lido por esta função poderá não coincidir com o valor apresentado no indicador. O *hardware* do módulo RT050 impõe um tempo médio de execução de 16 milissegundos na execução desta função.

ErrorCode = **RT050_SetLoadState** (*LoadState*)

Coloca a carga dinâmica do motor num dos quatro estados possíveis. Ou seja, aplica uma resistência de carga distinta ao gerador DC que está acoplado ao eixo do motor. A variável

LoadState especifica o estado pretendido para a carga, podendo apresentar quatro valores: 0, 1, 2 ou 3. Se *LoadState* é zero, o gerador DC é deixado em vazio (sem carga aplicada). Com *LoadState* igual a 1, uma resistência de 22 Ω é aplicada ao gerador. Para *LoadState* igual a 2 a resistência de carga é de 11 Ω . Finalmente, para *LoadState* igual a 3, a resistência aplicada é de cerca de 7.3 Ω . O *hardware* do módulo RT050 impõe um tempo médio de execução de 16 milissegundos na execução desta função.

Execução do Trabalho

1. Configuração e Teste do módulo RT050

Ligue o computador e arranque a aplicação MATLAB.

Ligue o módulo RT050 (botão POWER) e ative o motor (botão MOTOR). A partir deste ponto o módulo RT050 está pronto para receber comandos do MATLAB via a interface USB. Mantenha o gerador sem carga aplicada (i.e., em vazio) durante as várias alíneas do guião, exceto se for especificamente referido para aplicar um outro valor de carga.

1.1. Pretende-se operar o módulo RT050 por forma a que a velocidade de rotação apenas varie entre 600 rpm e 1200 rpm. Para tal, determine experimentalmente os valores de tensão a aplicar ao motor que coloquem a velocidade de rotação, em regime estacionário, nos dois limites desse intervalo. Registe os sinais medidos por forma a comprovar esses valores.

1.2. Ajuste a tensão no motor para que a velocidade de rotação, em regime estacionário, se situe próximo do meio do intervalo de 600 a 1200 rpm (registe o valor dessa tensão, assim como a evolução da velocidade e da tensão aplicada durante esta experiência). Com a velocidade em regime estacionário, varie a tensão aplicada ao motor adicionando ao valor constante anteriormente determinado um sinal de variação de tensão, $\Delta V(t)$, por forma a que a velocidade se mantenha na gama indicada (600 a 1200 rpm) e registe (sincronamente com a aplicação de $\Delta V(t)$) a variação da velocidade, $\Delta \omega(t)$, em torno do valor estacionário inicial. Como base nos dois sinais de variação, $\Delta V(t)$ e $\Delta \omega(t)$, determine os parâmetros de um modelo função de transferência de 3ª ordem que aproxime adequadamente o comportamento observado em torno do ponto de funcionamento inicial.

1.3. Começando nas mesmas condições de regime estacionário consideradas na alínea anterior, aplique ao motor um sinal de variação $\Delta V(t)$ substancialmente distinto do considerado para a determinação dos parâmetros do modelo de espaço de estados (mas mantendo a velocidade entre 600 e 1200 rpm), e registe a variação de velocidade observada, $\Delta \omega(t)$. Aplique o mesmo sinal de variação de tensão ao modelo determinado na alínea anterior e valide a qualidade de modelação desse modelo.